

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
A	试验项目		试验方法				试验要求				来历		客户版本号		变更标记		区域		变更事项		中鼎版本号		年 月 日		变更者		A
	衬套橡胶硬度		按照GB/T 531.1规定的方法进行试验				见表3												首次下发产品图纸		A		2024.12.31		蒋子杰		
B	橡胶低温试验		按照GB/T 1682,橡胶在-40℃环境放置24h后测量硬度变化。				橡胶硬度变化≤5HA				5J-251823				a/9				以24规格定义图纸,变更尺寸及公差,增加扭转刚度要求,增加骨架信息,变更产品名称		B		2025.4.11		蒋子杰		
	胶料拉伸强度试验		按照CB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》规定,试样按照1型试样,试验速度500mm/min				≥14MPa																				
	胶料断裂伸长率试验						≥350%																				
C	热空气老化		按照 GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中规定的方法进行试验,经70℃×168h后				硬度变化≤±10 拉伸强度降低变化率不大于-20% 断裂伸长率变化率不大于-30%																				
	压缩永久变形		试验方法按照 GB/T 7759.1 执行,橡胶材料在压缩试片25%,70℃×24h试验后测试永久压缩变形				压缩永久变形≤25%																				
	橡胶耐臭氧性		按照GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》中规定的方法进行,橡胶材料在经过臭氧浓度50pphm×温度40℃×伸长率20%×时间72h				无任何可见的龟裂、断裂或者损伤现象。																				
D	橡胶低温脆性		按GB/T 1682-2014规定的方法进行,橡胶在-40℃环境放置5min进行冲击试验。				无任何可见的龟裂、断裂或者损伤现象。																				
	耐磨试验		按照GB/T 9867《硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定》,选择方法A非旋转试验,1号标准参照胶。				试验后相对体积磨耗量要求≤200mm3																				
	试验项目		试验方法				试验要求																				
E	径向静刚度试验(Z向)		径向以速度10±2mm/min加载±8kN,预加载4次。之后预载0N,以速度10±2mm/min加载±8kN,记录刚度曲线并计算0到±3000N之间的刚度值。				5000±15% N/mm																				
	动刚度(Z向)		1. 预载50N,振幅±0.3mm,扫频0-30HZ,步幅1HZ; 2. 预载50N,振幅±0.1mm,扫频0-100HZ,步幅5HZ; 3. 预载50N,振幅±0.05mm,扫频0-400HZ,步幅10HZ。				T.B.D																				
F	轴向静刚度试验(Y向)		径向以速度10±2mm/min加载±5mm,预加载4次。之后预载0N,以速度10±2mm/min加载±5mm,记录刚度曲线并计算0到±3mm之间的刚度值。				250±15% N/mn																				
	扭转刚度试验(Ry向)		以速度10°/min扭转样件,刚度取值范围±10°。预循环±25° 3次,第四次测试±25°;				≤1.3N.m/deg																				
	极限扭转异响		按照Q/LiA9220002进行总成耐久试验,模拟稳定杆在车辆上实际装配状态将稳定杆在台架上进行固定,在其两侧中心孔反向加载。加载试验条件:试验过程中衬套与支架位置淋水;加载位移:±110mm ;加载频率:(0.5~1)Hz;循环次数:20次。				试验过程中不得出现异常噪音																				
G	稳定杆衬套异响		按照Q/LiA9220002进行试验,将稳定杆总成衬套位置按照实车状态装配至台架上,在稳定杆两端施加同向载荷,使其产生±18°的转角,在下表所述8个工况,每个工况经过1Hz@50次,2Hz@50次,3Hz@50次一个循环验证。				试验过程中不得出现异常噪音																				
	总成轴向力耐久试验		按照稳定杆在车辆上实际装配状态将其进行装配,同时在稳定杆轴向加载750N拉力,在其两侧中心孔反向加载,试验过程中每2000次进行喷水。加载位移:±45mm;加载频率:1~3Hz;循环次数:1万次(单侧0~+41.5~0~-41.5~0为1次)				1、稳定杆、衬套、支架等任何部件的滑移不超过3mm; 2、试验过程中不得产生异响。																				
H	低温异响试验		衬套按设计状态硫化到样棒上,模拟装车状态压紧支架或工装,在-40℃冷冻2h;固定支架或工装,在衬套主要受;径向加载±8kN。加载频率0.5~3Hz;循环次数:50次;注:试验过程中零件温度≤-30℃。				试验过程中不得出现异常噪音																				
	极限强度(同向)		稳定杆两端同向跳动±120mm(或两端同向扭转±21°),试验进行10000次循环。				试验后硫化衬套不能发生 剥离、断裂等失效。																				
I	极限强度(反向)		稳定杆两端反向跳动±110mm(或反向扭转±19.2°),试验进行100次循环。				试验后杆体、支架不开裂,硫化衬套不能发生剥离、断裂等失效。																				
	粘接试验		沿轴向以60mm/min的速度将衬套压脱,直至完全脱离,检查并记录金属骨架橡胶残留面积及并记录拔脱力。				橡胶的粘结面积不少于90% 拔脱力:≥8kN																				
J	支架与衬套保持力试验		截取稳定杆总成一段,按装车装配状态固定衬套、支架,将支架固定在夹具上。通过压块对衬套施加轴向载荷,加载速度10mm/min,直至支架与衬套脱离。				支架与衬套的分离力≥3kN																				
	GB/T 3672.1-2002 M3		杆径调教表																								
K	>	≤	F(±)	C±																							
	0	4	0.25	0.40	杆径D	23	24	25	26	27																	
	4	6.3	0.25	0.40	内径A	22.2	23.2	24.2	25.2	26.2																	
	6.3	10	0.30	0.50	刻字标识	E	D	C	B	A																	
	10	16	0.40	0.60																							
L	16	25	0.50	0.80																							
	25	40	0.60	1.00																							
	40	63	0.80	1.30																							
	63	100	1.00	1.60	项目代号	名称	客户图号	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度																
	100	160	1.30	2.00	理想X11	衬套(半圆形)	LAJ-20030075-2	Ø24	Ø23.2	60±2SHA	62±2SHA																
	160	-	0.8%	1.3%																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
	试验项目		试验方法				试验要求				来历		客户版本号		变更标记		区域		变更事项		中鼎版本号		年 月 日		变更者		A
	衬套橡胶硬度		按照GB/T 531.1规定的方法进行试验				见表3												首次下发产品图纸		A		2024.12.31		蒋子杰		
	橡胶低温试验		按照GB/T 1682,橡胶在-40℃环境放置24h后测量硬度变化。				橡胶硬度变化≤5HA				5J-251823				a/9				以24规格定义图纸,变更尺寸及公差,增加扭转刚度要求,增加骨架信息,变更产品名称		B		2025.4.11		蒋子杰		
	胶料拉伸强度试验		按照CB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》规定,试样按照1型试样,试验速度500mm/min				≥14MPa																				
	胶料断裂伸长率试验						≥350%																				
	热空气老化		按照 GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中规定的方法进行试验,经70℃×168h后				硬度变化≤±10 拉伸强度降低变化率不大于-20% 断裂伸长率变化率不大于-30%																				
	压缩永久变形		试验方法按照 GB/T 7759.1 执行,橡胶材料在压缩试片25%,70℃×24h试验后测试永久压缩变形				压缩永久变形≤25%																				
	橡胶耐臭氧性		按照GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》中规定的方法进行,橡胶材料在经过臭氧浓度50pphm×温度40℃×伸长率20%×时间72h				无任何可见的龟裂、断裂或者损伤现象。																				
	橡胶低温脆性		按GB/T 1682-2014规定的方法进行,橡胶在-40℃环境放置5min进行冲击试验。				无任何可见的龟裂、断裂或者损伤现象。																				
	耐磨试验		按照GB/T 9867《硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定》,选择方法A非旋转试验,1号标准参照胶。				试验后相对体积磨耗量要求≤200mm3																				
	试验项目		试验方法				试验要求																				
	径向静刚度试验(Z向)		径向以速度10±2mm/min加载±8kN,预加载4次。之后预载0N,以速度10±2mm/min加载±8kN,记录刚度曲线并计算0到±3000N之间的刚度值。				5000±15% N/mm																				
	动刚度(Z向)		1. 预载50N,振幅±0.3mm,扫频0-30HZ,步幅1HZ; 2. 预载50N,振幅±0.1mm,扫频0-100HZ,步幅5HZ; 3. 预载50N,振幅±0.05mm,扫频0-400HZ,步幅10HZ。				T.B.D																				
	轴向静刚度试验(Y向)		径向以速度10±2mm/min加载±5mm,预加载4次。之后预载0N,以速度10±2mm/min加载±5mm,记录刚度曲线并计算0到±3mm之间的刚度值。				250±15% N/mn																				
	扭转刚度试验(Ry向)		以速度10°/min扭转样件,刚度取值范围±10°。预循环±25° 3次,第四次测试±25°;				≤1.3N.m/deg																				
	极限扭转异响		按照Q/LiA9220002进行总成耐久试验,模拟稳定杆在车辆上实际装配状态将稳定杆在台架上进行固定,在其两侧中心孔反向加载。加载试验条件:试验过程中衬套与支架位置淋水;加载位移:±110mm ;加载频率:(0.5~1)Hz;循环次数:20次。				试验过程中不得出现异常噪音																				
	稳定杆衬套异响		按照Q/LiA9220002进行试验,将稳定杆总成衬套位置按照实车状态装配至台架上,在稳定杆两端施加同向载荷,使其产生±18°的转角,在下表所述8个工况,每个工况经过1Hz@50次,2Hz@50次,3Hz@50次一个循环验证。				试验过程中不得出现异常噪音																				
	总成轴向力耐久试验		按照稳定杆在车辆上实际装配状态将其进行装配,同时在稳定杆轴向加载750N拉力,在其两侧中心孔反向加载,试验过程中每2000次进行喷水。加载位移:±45mm;加载频率:1~3Hz;循环次数:1万次(单侧0~+41.5~0~-41.5~0为1次)				1、稳定杆、衬套、支架等任何部件的滑移不超过3mm; 2、试验过程中不得产生异响。																				
	低温异响试验		衬套按设计状态硫化到样棒上,模拟装车状态压紧支架或工装,在-40℃冷冻2h;固定支架或工装,在衬套主要受;径向加载±8kN。加载频率0.5~3Hz;循环次数:50次;注:试验过程中零件温度≤-30℃。				试验过程中不得出现异常噪音																				
	极限强度(同向)		稳定杆两端同向跳动±120mm(或两端同向扭转±21°),试验进行10000次循环。				试验后硫化衬套不能发生 剥离、断裂等失效。																				
	极限强度(反向)		稳定杆两端反向跳动±110mm(或反向扭转±19.2°),试验进行100次循环。				试验后杆体、支架不开裂,硫化衬套不能发生剥离、断裂等失效。																				
	粘接试验		沿轴向以60mm/min的速度将衬套压脱,直至完全脱离,检查并记录金属骨架橡胶残留面积及并记录拔脱力。				橡胶的粘结面积不少于90% 拔脱力:≥8kN																				
	支架与衬套保持力试验		截取稳定杆总成一段,按装车装配状态固定衬套、支架,将支架固定在夹具上。通过压块对衬套施加轴向载荷,加载速度10mm/min,直至支架与衬套脱离。				支架与衬套的分离力≥3kN																				
	GB/T 3672.1-2002 M3		杆径调教表																								
	>	≤	F(±)	C±	杆径D	23	24	25	26	27																	
	0	4	0.25	0.40	内径A	22.2	23.2	24.2	25.2	26.2																	
	4	6.3	0.25	0.40	刻字标识	E	D	C	B	A																	
	6.3	10	0.30	0.50																							
	10	16	0.40	0.60																							
	16	25	0.50	0.80																							
	25	40	0.60	1.00																							
	40	63	0.80	1.30																							
	63	100	1.00	1.60	项目代号	名称	客户图号	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度																
	100	160	1.30	2.00	理想X11	衬套(半圆形)	LAJ-20030075-2	Ø24	Ø23.2	60±2SHA	62±2SHA																
	160	-	0.8%	1.3%																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
	试验项目		试验方法				试验要求				来历		客户版本号		变更标记		区域		变更事项		中鼎版本号		年 月 日		变更者		A
	衬套橡胶硬度		按照GB/T 531.1规定的方法进行试验				见表3												首次下发产品图纸		A		2024.12.31		蒋子杰		
	橡胶低温试验		按照GB/T 1682,橡胶在-40℃环境放置24h后测量硬度变化。				橡胶硬度变化≤5HA				5J-251823				a/9				以24规格定义图纸,变更尺寸及公差,增加扭转刚度要求,增加骨架信息,变更产品名称		B		2025.4.11		蒋子杰		
	胶料拉伸强度试验		按照CB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》规定,试样按照1型试样,试验速度500mm/min				≥14MPa																				
	胶料断裂伸长率试验						≥350%																				
	热空气老化		按照 GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中规定的方法进行试验,经70℃×168h后				硬度变化≤±10 拉伸强度降低变化率不大于-20% 断裂伸长率变化率不大于-30%																				
	压缩永久变形		试验方法按照 GB/T 7759.1 执行,橡胶材料在压缩试片25%,70℃×24h试验后测试永久压缩变形				压缩永久变形≤25%																				
	橡胶耐臭氧性		按照GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》中规定的方法进行,橡胶材料在经过臭氧浓度50pphm×温度40℃×伸长率20%×时间72h				无任何可见的龟裂、断裂或者损伤现象。																				
	橡胶低温脆性		按GB/T 1682-2014规定的方法进行,橡胶在-40℃环境放置5min进行冲击试验。				无任何可见的龟裂、断裂或者损伤现象。																				
	耐磨试验		按照GB/T 9867《硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定》,选择方法A非旋转试验,1号标准参照胶。				试验后相对体积磨耗量要求≤200mm3																				
	试验项目		试验方法				试验要求																				
	径向静刚度试验(Z向)		径向以速度10±2mm/min加载±8kN,预加载4次。之后预载0N,以速度10±2mm/min加载±8kN,记录刚度曲线并计算0到±3000N之间的刚度值。				5000±15% N/mm																				
	动刚度(Z向)		1. 预载50N,振幅±0.3mm,扫频0-30HZ,步幅1HZ; 2. 预载50N,振幅±0.1mm,扫频0-100HZ,步幅5HZ; 3. 预载50N,振幅±0.05mm,扫频0-400HZ,步幅10HZ。				T.B.D																				
	轴向静刚度试验(Y向)		径向以速度10±2mm/min加载±5mm,预加载4次。之后预载0N,以速度10±2mm/min加载±5mm,记录刚度曲线并计算0到±3mm之间的刚度值。				250±15% N/mn																				
	扭转刚度试验(Ry向)		以速度10°/min扭转样件,刚度取值范围±10°。预循环±25° 3次,第四次测试±25°;				≤1.3N																				